

ปฏิบัติการที่ 7: การใช้งาน Google Looker

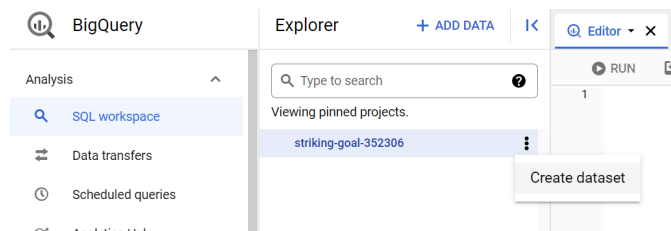
คะแนนเต็ม 10 คะแนน

จุดประสงค์การปฏิบัติการ

- ☐ นักศึกษาสามารถใช้ข้อมูลสร้าง Data Visualization พื้นฐานได้
- ☐ นักศึกษาสามารถสร้าง Dashboard จาก Google Looker ได้

ก่อนเริ่มทำปฏิบัติการ

1. เข้าไปที่ Google BigQuery เลือกที่โปรเจกต์ที่ต้องการใช้งาน จากนั้นให้เลือก Create dataset



2. จากนั้นให้ใส่รายละเอียดดังนี้ เมื่อใส่รายละเอียดเรียบร้อยแล้ว ให้กด Create dataset

- ☐ Data location ต้องอยู่ที่ region เดียวกับ Composer ของเรา
- ☐ Project id ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน

Create dataset

Project ID	striking-goal-352306
Dataset ID *	lab7data
Letters, numbers, and underscores allowed	
Data location	asia-southeast1 (Singapore)

3. ให้ทำการ Download ไฟล์ weather.csv จาก E-learning แล้วนำไปเก็บที่ lab7data

Source

Create table from
Upload

Select file *
weather.csv

File format
CSV

Destination

Project *
striking-goal-352306

Dataset *
lab7data

Table *
weather_table

Unicode letters, marks, numbers, connectors, dashes

Table type
Native table

Schema

☒ Auto detect

Schema will be automatically generated.

Partition and cluster settings

Partitioning
No partitioning

Clustering order

Clustering order determines the sort order of the data. Clustering can be

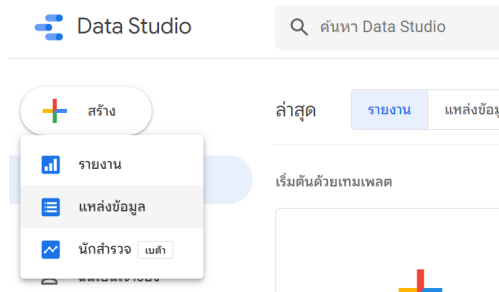
4. หลังจากนำข้อมูลเข้าให้ทำเปิดดูข้อมูลโดยใช้ preview

weather_table QUERY SHARE COPY

SCHEMA		DETAILS	PREVIEW		
Row	City	date	actual_meas...	a	
1	Philadelphia	2014-07-01	83		
2	Philadelphia	2014-07-02	86		
3	Philadelphia	2014-07-03	83		
4	Philadelphia	2014-07-04	73		
5	Philadelphia	2014-07-05	74		
6	Philadelphia	2014-07-06	75		
7	Philadelphia	2014-07-07	84		
8	Philadelphia	2014-07-08	84		
9	Philadelphia	2014-07-09	80		
10	Philadelphia	2014-07-10	81		
11	Philadelphia	2014-07-11	80		

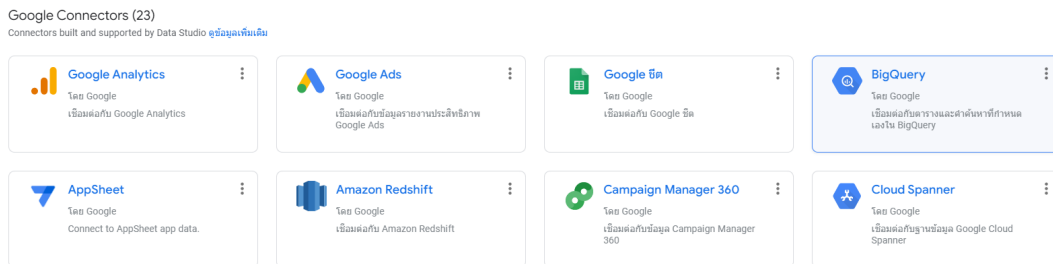
ปฏิบัติการที่ 7.1 (5 คะแนน) นักศึกษาสามารถใช้ข้อมูลสร้าง Data Visualization พื้นฐานได้ (บรรลู่ PI7.1)

1. เข้าใช้งาน [Google Looker](#) และให้ทำการเชื่อมต่อกับ BigQuery โดยไปที่ปุ่ม สร้าง และเลือก แหล่งข้อมูล

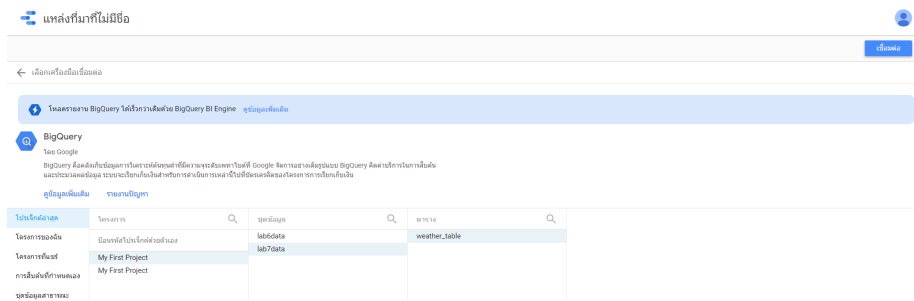


ถ้าหากใช้งานครั้งแรกจะมีให้ใส่ข้อมูลพื้นฐาน ให้ใส่ตามความจริง

2. มาที่หน้า Google Connectors และเลือก BigQuery (ถ้าใช้งานครั้งแรก จะมีให้กดปุ่ม ให้สิทธิ์)



3. ให้เลือกข้อมูลที่จะนำเข้า จากนั้นกดปุ่ม เชื่อมต่อ (สามารถเปลี่ยนชื่อ แหล่งที่มาที่ไม่มีชื่อ ได้ ในที่นี้เปลี่ยนเป็น weather_us)



ผลการทำงาน

weather_us

เลือกชื่อ: sk ksn

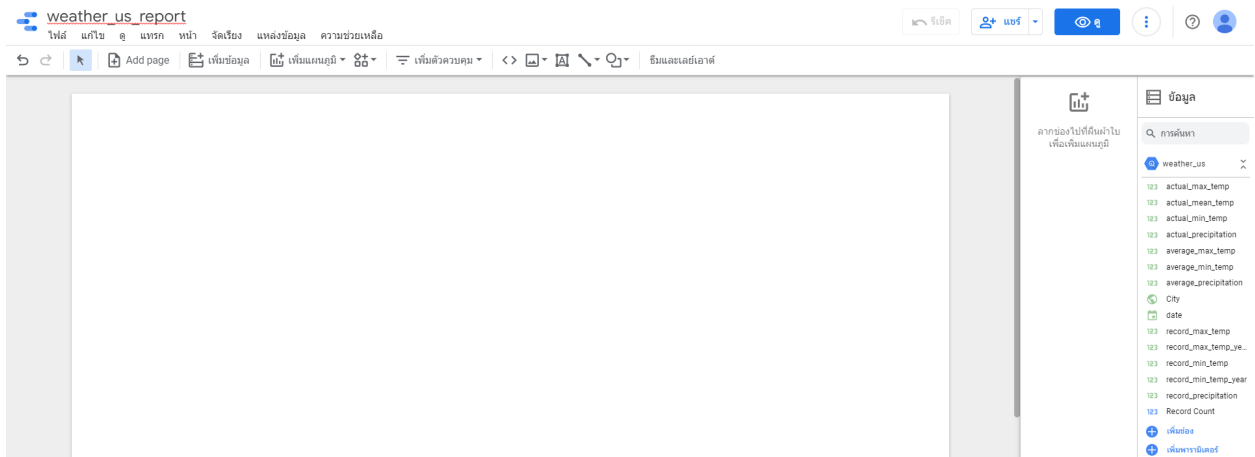
ข้อมูลเข้าสู่ระบบ: sk ksn

แก้ไขการเชื่อมต่อ | กรองตามอีเมล

คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลนี้

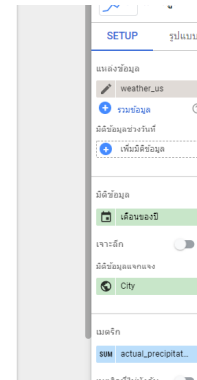
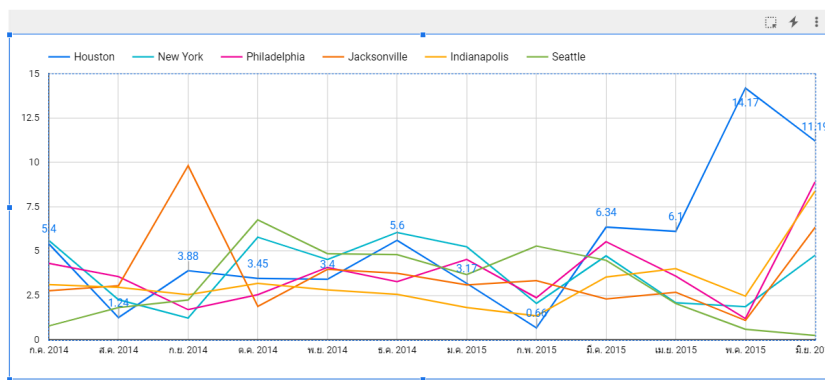
ชื่อ	ประเภท	การรวมเริ่มต้น	ค
actual_min_temp	ตัวเลข	ผลรวม	
actual_precipitation	ตัวเลข	ผลรวม	
average_max_temp	ตัวเลข	ผลรวม	
average_min_temp	ตัวเลข	ผลรวม	
average_precipitation	ตัวเลข	ผลรวม	
City	เมือง	ไม่มี	
date	วันที่	ไม่มี	
record_max_temp	ตัวเลข	ผลรวม	
record_max_temp_year	ตัวเลข	ผลรวม	
record_min_temp	ตัวเลข	ผลรวม	
record_min_temp_year	ตัวเลข	ผลรวม	
record_precipitation	ตัวเลข	ผลรวม	

4. กดปุ่ม สร้างรายงาน เพื่อสร้างรายงานใหม่ และตั้งชื่อว่า weather_us_report

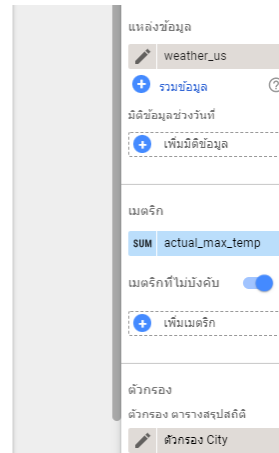
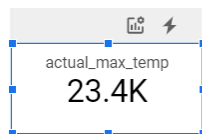


5. ให้นักศึกษาสร้างแผนภูมิจากข้อมูลให้เหมือนกับตัวอย่างที่แสดง เริ่มสร้างโดยกดปุ่ม สร้างแผนภูมิ

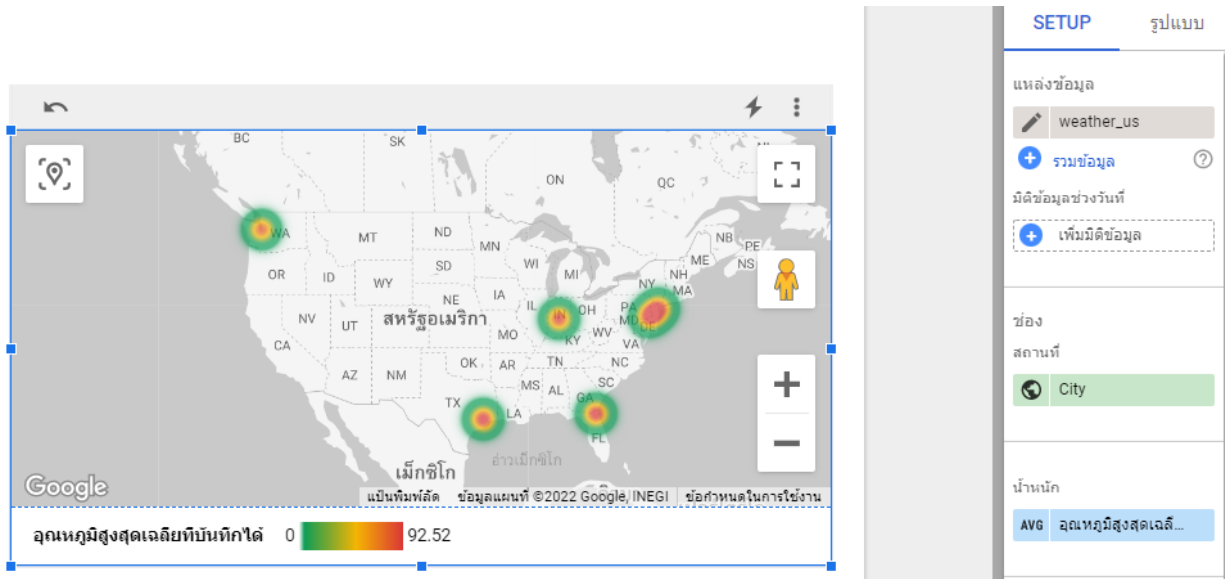
5.1 สร้างแผนภูมิอนุกรมเวลา (Line graph) กับข้อมูล actual_precipitation (แกน y) และ date ที่แสดงเฉพาะ เดือนและปี (แกน x) โดยให้แสดงแยกเส้นตามเมืองต่างๆ



5.2 สร้างตารางสรุปสถิติและตัวเลขแบบย่อ (Scorecard) โดยแสดงเฉพาะค่าผลรวมของ actual_max_temp ของเมือง Seattle (ต้องใช้ตัวกรองมาช่วย)



5.3 สร้างแผนที่ลูกโป่ง ที่แสดงข้อมูลเฉลี่ยของ record_max_temp ตามตำแหน่งของเมือง และเปลี่ยนชื่อ record_max_temp เป็น อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่บันทึกได้ ที่เครื่องหมายดินสอ  อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย... 



5.4 สร้างแผนภูมิคอลัมน์ (Bar graph) ที่แสดงค่าเฉลี่ยของ actual_mean_temp ของแต่ละเมือง แยกตามเดือน



5.5 สร้างตารางแสดงข้อมูลจาก City, record_max_temp, record_min_temp และ Record Count โดยให้ทำการกรองข้อมูลดังรูป และให้จัดเรียงตาม record_max_temp จากมากไปน้อย

ชื่อ max_min_temp_filtered weather_us

รวม 123 record_max_temp มากกว่าหรือเท่ากับ (>=) 100

และ

รวม 123 record_min_temp น้อยกว่าหรือเท่ากับ (<=) 50

ผลลัพธ์ที่ได้คือ

	City	record_max_temp	record_min_temp	Record Count
1.	Indianapolis	106	49	1
2.	Indianapolis	106	48	1
3.	Indianapolis	106	46	1
4.	Indianapolis	105	50	1
5.	Indianapolis	105	48	1
6.	Indianapolis	104	50	1
7.	Indianapolis	103	49	3
8.	Indianapolis	103	48	2

SETUP รูปแบบ

แหล่งข้อมูล weather_us

รวมข้อมูล

มีข้อมูลช่วงวันที่

เพิ่มมีข้อมูล

มีข้อมูล

City

123 record_max_temp

123 record_min_temp

เพิ่มมีข้อมูล

เจาะลึก

เมตริก

AUT Record Count

เพิ่มเมตริก

ปฏิบัติการที่ 7.2 (5 คะแนน) นักศึกษาสามารถสร้าง Dashboard จาก Google Data Studio ได้ (บรรลุ PI9.1)

- ให้นักศึกษานำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบาเซโลน่าในมิติต่างๆ (สามารถเข้าไป Download และศึกษาชุดข้อมูลที่ https://www.kaggle.com/datasets/xvivancos/barcelona-data-sets?select=accidents_2017.csv)
- ให้นำข้อมูลที่ Download เรียบร้อยแล้ว เข้า Google BigQuery จากนั้นให้ดึงข้อมูลมาสร้างแหล่งข้อมูลใน Google Data Studio
- นักศึกษามีแผนที่จะนำเสนอข้อมูลบาเซโลน่าในมิติต่างๆ ต่อไปนี้
 - ☐ ข้อมูลประชากรแยกตามเพศ จาก population.csv (Number คือจำนวนคน)
 - ☐ ข้อมูลอัตราการเกิดเด็กผู้ชายและผู้หญิงในแต่ละปี จาก births.csv
 - ☐ ข้อมูลอัตราการตายในแต่ละช่วงอายุของแต่ละปี จาก deaths.csv

☐ ข้อมูลการว่างงาน แยกตามเพศและประเภท จาก unemployment.csv

☐ ข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุและเหยื่อรายเดือน จาก accidents_2017

4. ให้นักศึกษาศึกษาทำ Dashboard โดยใช้ชุดข้อมูลที่กำหนดให้ นักศึกษาต้องทำการพิจารณาหา Insight ของข้อมูลและนำเสนอในรูปแบบกราฟต่างๆที่เหมาะสม การจัดวางตามการออกแบบของนักศึกษาเอง การนำเสนอข้อมูลต้องเข้าใจง่ายและเหมาะสม (ไม่ควรใช้สีสັນหรือมีการตกแต่งมากเกินไป)
5. (4 คะแนน) ให้ทำการสร้าง Dashboard ที่ให้ข้อมูลครบถ้วนตามแผนและการออกแบบ
6. (1 คะแนน) ให้ทำการ export ออกมาเป็น pdf